Immunology
علم المناعة

LECTURE 1 · المحاضرة 1

مقدمة في علم المناعة البشرية
Introduction to Human Immunology

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. أحمد داود

LEC 1

Introduction to Human Immunology

مقدمة في علم المناعة البشرية

EN From Thucydides' plague observations in 430 BC to CRISPR-engineered T cells in 2024 — the story of immunology is humanity's greatest detective story, unraveling a system of 37 trillion cells, 100 billion unique antibody sequences, and molecular signals that distinguish self from non-self with nanometer precision.

AR من ملاحظات **ثوسيديدس** عن الطاعون عام 430 قبل الميلاد إلى الخلايا التائية المعدّلة بتقنية CRISPR عام 2024، قصة علم المناعة أعظم قصة تحرٍّ في تاريخ البشرية، تكشف نظامًا من 37 تريليون خلية و100 مليار تسلسل فريد للأجسام المضادة وإشارات جزيئية **تميّز الذات من غير الذات** بدقّة النانومتر.

1 The Dawn of Immunity فجر المناعة

430 BC 430 قبل الميلاد

EN During the Athenian Plague, Thucydides recorded in his History of the Peloponnesian War that survivors developed resistance — they could care for the dying without contracting the disease a second time.

AR خلال **طاعون أثينا** سجّل ثوسيديدس في كتابه «تاريخ الحرب البيلوبونيزية» أن الناجين **اكتسبوا مقاومة**، فكانوا يعتنون بالمحتضرين دون أن يصابوا بالمرض مرة ثانية.

This is the earliest written account of acquired immunity, predating germ theory by over 2,000 years.

وهذا **أقدم توثيق مكتوب للمناعة المكتسبة**، وسبق نظرية الجراثيم بأكثر من 2000 سنة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

15th Century	القرن الخامس عشر

EN Chinese physicians of the Song Dynasty developed 'variolation' — grinding dried smallpox scabs into powder and blowing it into the nostrils of healthy children.

AR طوّر أطباء **سلالة سونغ** الصينيون **التجدير** (variolation): طحن قشور الجدري الجافة إلى مسحوق ونفخه في أنوف الأطفال الأصحّاء.

Ottoman physicians refined this into cutaneous inoculation, inserting pus from mild cases under the skin.

وطوّره الأطباء العثمانيون إلى **التلقيح الجلدي** بإدخال قيح من حالات خفيفة تحت الجلد.

Mortality from variolation was ~1–2%, versus ~30% from natural smallpox infection.

وكانت الوفيات من التجدير نحو 1 إلى 2٪، مقابل نحو 30٪ من عدوى الجدري الطبيعية.

1718	1718

EN Lady Mary Wortley Montagu, wife of the British Ambassador to Constantinople, had her own children variolated and wrote detailed letters to London describing the procedure.

AR أجرت **الليدي ماري وورتلي مونتاغو**، زوجة السفير البريطاني في القسطنطينية، التجدير لأطفالها، وكتبت رسائل مفصّلة إلى لندن تصف الإجراء.

She championed its adoption in Britain, leading to the first controlled human trial: six condemned prisoners at Newgate Prison were inoculated in 1721 in exchange for their freedom.

ودافعت عن اعتماده في بريطانيا، ما أدّى إلى **أول تجربة بشرية مضبوطة**: لُقّح ستة سجناء محكومون بالإعدام في سجن نيوغيت عام 1721 مقابل حرّيتهم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 1796 — The Jenner Breakthrough 1796: إنجاز جينر

EN Edward Jenner, a country physician in Berkeley, Gloucestershire, observed that milkmaid Sarah Nelmes had contracted cowpox (Vaccinia virus) from a cow named Blossom.

AR لاحظ **إدوارد جينر**، طبيب ريفي في بيركلي بمقاطعة غلوسترشير، أن الحلّابة **سارة نيلمز** أُصيبت **بجدري البقر** (فيروس Vaccinia) من بقرة اسمها بلوسوم.

On May 14, 1796, he inoculated 8-year-old James Phipps with material from Nelmes' lesions.

وفي 14 أيار 1796 لقّح الطفل **جيمس فيبس** ذا الثماني سنوات بمادة من آفات نيلمز.

Six weeks later, Jenner challenged Phipps with live smallpox — the boy showed no signs of infection.

وبعد ستة أسابيع عرّض جينر فيبس **للجدري الحي**، فلم تظهر على الصبي أي علامات عدوى.

EN Jenner coined the term vaccine from the Latin vacca (cow), and his 1798 paper An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae launched the era of modern immunization.

AR صاغ جينر مصطلح **اللقاح** (vaccine) من الكلمة اللاتينية vacca (البقرة)، وأطلق بحثه عام 1798 «تحقيق في أسباب وآثار جدري البقر» **عصر التمنيع الحديث**.

The WHO declared smallpox eradicated in 1980 — the only human disease ever eliminated by vaccination.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية **استئصال الجدري عام 1980**، وهو **المرض البشري الوحيد** الذي قُضي عليه باللقاح.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 1880S — Pasteur and the Germ Theory ثمانينيات القرن التاسع عشر: باستور ونظرية الجراثيم

Germ Theory نظرية الجراثيم

EN Pasteur's 1857 fermentation experiments disproved spontaneous generation, establishing that microorganisms — not "bad air" — cause disease.

AR دحضت تجارب **التخمّر** التي أجراها باستور عام 1857 فكرة **التولّد الذاتي**، وأثبتت أن **الأحياء المجهرية**، لا «الهواء الفاسد»، هي سبب المرض.

Infection became a biological battle between host and pathogen, overturning miasma theory and transforming medicine.

فأصبحت العدوى معركة حيوية بين المضيف والممرض، وأُسقطت **نظرية الميازما** وتغيّر الطب.

Attenuated Vaccines اللقاحات المُضعَّفة

EN In 1880, a forgotten chicken cholera culture had weakened in his lab — yet when injected, it protected chickens from fresh, virulent strains.

AR في عام 1880 ضعف مزرعة منسيّة لكوليرا الدجاج في مختبره، لكنها عند حقنها **حمت الدجاج** من سلالات جديدة ضارية.

Pasteur recognized attenuation as a universal principle, developing vaccines for fowl cholera (1880) and anthrax (1881), famously demonstrated at Pouilly-le-Fort before 200 witnesses.

فعرف باستور **الإضعاف** مبدأً عامًّا، وطوّر لقاحات **كوليرا الطيور** (1880) و**الجمرة الخبيثة** (1881)، وعُرض الأخير في بويي لو فور أمام 200 شاهد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Rabies, 1885	داء الكلب، 1885

EN Pasteur's rabies vaccine saved 9-year-old Joseph Meister after a severe dog bite — the first successful post-exposure prophylaxis in history.

AR أنقذ لقاح باستور لداء الكلب الطفل **جوزيف مايستر** (9 سنوات) بعد عضّة كلب شديدة، فكان **أول وقاية ناجحة بعد التعرّض** في التاريخ.

The treatment required 13 inoculations over 10 days and marked the birth of the Institut Pasteur.

واحتاج العلاج إلى 13 حقنة على مدى 10 أيام، وكان إيذانًا بولادة **معهد باستور**.

4 — 1883 — Metchnikoff and Cellular Immunity — 1883: ميتشنيكوف والمناعة الخلوية

EN In 1882, Russian zoologist Élie Metchnikoff inserted a rose thorn into a starfish larva and watched, under his microscope, as mobile cells swarmed to engulf the foreign object.

AR في عام 1882 أدخل عالم الحيوان الروسي **إيلي ميتشنيكوف** شوكة وردة في **يرقة نجم البحر**، وراقب تحت المجهر خلايا متحرّكة تحتشد لابتلاع الجسم الغريب.

He named these cells phagocytes — from the Greek phagein, meaning "to eat."

وسمّى هذه الخلايا **البلاعم** (phagocytes) من الكلمة اليونانية phagein وتعني «يأكل».

EN Metchnikoff identified two distinct types: macrophages (large eaters) and microphages — later renamed neutrophils.

AR وحدّد ميتشنيكوف نوعين متمايزين: **البلاعم الكبيرة** (macrophages، الآكلات الكبيرة) و**البلاعم الصغيرة** (microphages) التي سُمّيت لاحقًا **العدلات**.

His landmark 1883 paper proposed that these roving cellular defenders, not antibodies or chemical agents, formed the body's primary line of defense against infection — founding the field of cellular immunity.

واقترح في بحثه البارز عام 1883 أن هذه المدافعات الخلوية الجوّالة، لا الأجسام المضادة ولا العوامل الكيميائية، هي **خط الدفاع الأول** للجسم ضد العدوى، فأسّس بذلك **علم المناعة الخلوية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN His work stood in direct contrast to Paul Ehrlich's humoral theory, which emphasized antibodies.

AR وكان عمله على النقيض المباشر من **النظرية الخلطية** لباول إيرليخ التي ركّزت على الأجسام المضادة.

In 1908, both men shared the Nobel Prize in Physiology or Medicine, their rival theories ultimately recognized as complementary pillars of modern immunology.

وفي عام 1908 تقاسم الرجلان **جائزة نوبل** في الفسلجة أو الطب، واعتُرف أخيرًا بنظريتيهما المتنافستين **ركيزتين متكاملتين** لعلم المناعة الحديث.

01 Discovery of cellular immunity by Elie Metchnikoff in 1883
اكتشاف المناعة الخلوية على يد ميتشنيكوف 1883 →

02 starfish larva observation
ملاحظة يرقة نجم البحر →

03 phagocytosis concept
مفهوم البلعمة →

04 macrophage identification
تحديد البلاعم الكبيرة →

05 neutrophil role
دور العدلات

→ innate immunity foundation (timeline from the slide)

← أساس المناعة الفطرية (الخط الزمني من الشريحة)

5 1897 — Ehrlich and Humoral Immunity — 1897: إيرليخ والمناعة الخلطية

EN German physician Paul Ehrlich proposed the Side-Chain Theory in 1897 — that cells carry pre-formed surface receptors (side-chains) that bind specific antigens like a lock and key.

AR اقترح الطبيب الألماني **باول إيرليخ** عام 1897 **نظرية السلاسل الجانبية**: أن الخلايا تحمل مستقبلات سطحية جاهزة مسبقًا (سلاسل جانبية) ترتبط بمستضدات محدّدة **كالقفل والمفتاح**.

When a side-chain bound an antigen, the cell shed it into the blood as a soluble antibody and produced more.

وعندما ترتبط سلسلة جانبية بمستضد تطرحها الخلية في الدم **جسمًا مضادًا ذائبًا** وتنتج المزيد منها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Ehrlich mapped five antibody classes and coined the term "magic bullet" (Zauberkugel) — a molecule that could target pathogens without harming the host.

AR وحدّد إيرليخ **خمسة أصناف** من الأجسام المضادة، وصاغ مصطلح **«الرصاصة السحرية»**: جزيء يستهدف الممرضات دون أن يؤذي المضيف.

His 1909 discovery of Salvarsan (compound 606), an arsenic-based treatment for syphilis, was the first modern chemotherapy.

وكان اكتشافه عام 1909 لـ **السالفارسان** (المركّب 606)، وهو علاج للزهري أساسه الزرنيخ، **أول علاج كيميائي حديث**.

EN Ehrlich's receptor theory directly predicted the clonal selection theory proposed by Burnet in 1957, cementing his legacy as a founding architect of humoral immunity.

AR وتنبّأت نظرية المستقبلات لإيرليخ مباشرةً بـ **نظرية الانتقاء النسيلي** التي اقترحها **بيرنت عام 1957**، فرسّخت إرثه مؤسّسًا للمناعة الخلطية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 1900 — Landsteiner and Blood Groups 1900: لاندشتاينر وزمر الدم

EN In 1901, Austrian immunologist Karl Landsteiner discovered the ABO blood group system by mixing blood samples from his colleagues and observing agglutination patterns.

AR في عام 1901 اكتشف عالم المناعة النمساوي **كارل لاندشتاينر** **نظام زمر الدم ABO** بخلط عيّنات دم من زملائه وملاحظة أنماط **التلازن**.

He identified three groups — A, B, and O — with a fourth (AB) described by his students in 1902.

وحدّد ثلاث زمر هي A وB وO، ووصف طلابه الزمرة الرابعة (AB) عام 1902.

The discovery explained why early blood transfusions often killed patients: mismatched antigens on red blood cells triggered a fatal immune response.

وفسّر الاكتشاف سبب وفاة المرضى غالبًا في عمليات نقل الدم المبكرة: إذ كانت **المستضدات غير المتوافقة** على الكريات الحمر تطلق استجابة مناعية قاتلة.

Landsteiner also discovered the Rh factor in 1937 (with Alexander Wiener), explaining hemolytic disease of the newborn.

واكتشف لاندشتاينر أيضًا **العامل الرايزيسي (Rh)** عام 1937 (مع ألكسندر وينر)، ففسّر **داء انحلال دم الوليد**.

His work earned the 1930 Nobel Prize in Physiology or Medicine and made modern surgery, trauma care, and organ transplantation possible.

ونال عمله **جائزة نوبل عام 1930**، وجعل الجراحة الحديثة ورعاية الإصابات وزرع الأعضاء ممكنة.

Today, blood typing remains one of the most routine immunological tests performed worldwide.

وما يزال تحديد زمرة الدم اليوم من أكثر الفحوص المناعية الروتينية في العالم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Topic	Detail	الترجمة
ABO System	A, B, AB, and O groups defined by surface glycoproteins.	**نظام ABO**: زمر A وB وAB وO تحدّدها بروتينات سكرية سطحية
Clinical Impact	Safe blood transfusion became possible, saving countless lives.	**الأثر السريري**: أصبح نقل الدم الآمن ممكنًا فأنقذ أرواحًا لا تُحصى
Nobel Prize	Landsteiner was awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1930.	**جائزة نوبل**: مُنحها لاندشتاينر عام 1930

Pioneers at a glance خلاصة الروّاد

Year	Scientist	Contribution	الترجمة
430 BC	Thucydides	Earliest written account of acquired immunity	**ثوسيديدس**: أقدم توثيق للمناعة المكتسبة
15th Century	Song Dynasty physicians	Variolation	**أطباء سونغ**: التجدير
1796	Edward Jenner	Cowpox vaccine against smallpox	**جينر**: لقاح جدري البقر ضد الجدري
1880–1885	Louis Pasteur	Germ theory; attenuated vaccines; rabies vaccine	**باستور**: نظرية الجراثيم، اللقاحات المضعّفة، لقاح الكلب
1883	Élie Metchnikoff	Phagocytes — cellular immunity	**ميتشنيكوف**: البلاعم والمناعة الخلوية
1897	Paul Ehrlich	Side-Chain Theory — humoral immunity	**إيرليخ**: نظرية السلاسل الجانبية والمناعة الخلطية
1901	Karl Landsteiner	ABO blood groups (Rh in 1937)	**لاندشتاينر**: زمر ABO (وRh عام 1937)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 PART II — The Architecture of Defense الجزء الثاني: بنية الدفاع

EN The human immune system is a distributed network of ~2 trillion lymphocytes, 100 billion antibody variants, and dozens of specialized cell types operating across every tissue in the body.

AR الجهاز المناعي البشري شبكة موزّعة من نحو **2 تريليون لمفاوية** و100 مليار نوع من الأجسام المضادة وعشرات الأنواع الخلوية المتخصّصة تعمل في كل أنسجة الجسم.

It is organized into two interlocking branches: the Innate Immune System — ancient, fast-acting, and non-specific — and the Adaptive Immune System — slower, exquisitely specific, and capable of immunological memory.

وهو منظّم في **فرعين متشابكين**: **الجهاز المناعي الفطري** (قديم، سريع، غير نوعي) و**الجهاز المناعي التكيّفي** (أبطأ، عالي النوعية، قادر على **الذاكرة المناعية**).

EN The innate system responds within minutes to hours; the adaptive system takes 7–14 days on first exposure but can respond within hours on re-exposure.

AR يستجيب الفطري خلال **دقائق إلى ساعات**، بينما يحتاج التكيّفي **7 إلى 14 يومًا** عند التعرّض الأول، لكنه يستجيب خلال ساعات عند تكرار التعرّض.

Together, they form a layered defense that distinguishes self from non-self, tolerates commensal microbiota, and eliminates pathogens, cancer cells, and damaged tissue.

ويشكّلان معًا دفاعًا متعدّد الطبقات **يميّز الذات من غير الذات**، ويتحمّل الأحياء المجهرية المتعايشة، ويقضي على الممرضات والخلايا السرطانية والأنسجة التالفة.

Branch	Features	الفرع — الصفات
Innate Immunity	Rapid, non-specific first response. No memory. Present from birth.	**الفطرية**: استجابة أولى سريعة غير نوعية، بلا ذاكرة، موجودة منذ الولادة
Adaptive Immunity	Slow, highly specific second response. Forms immunological memory.	**التكيّفية**: استجابة ثانية بطيئة عالية النوعية، تكوّن ذاكرة مناعية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Innate Immunity: The First Line — المناعة الفطرية: الخط الأول

EN The innate immune system is the body's immediate, non-specific defense — active within seconds to minutes of pathogen encounter.

AR الجهاز المناعي الفطري دفاع الجسم **الفوري غير النوعي**، ويعمل خلال ثوانٍ إلى دقائق من مواجهة الممرض.

It relies on Pattern Recognition Receptors (PRRs) — including Toll-Like Receptors (TLRs), NOD-like receptors, and RIG-I-like receptors — to detect conserved microbial structures called Pathogen-Associated Molecular Patterns (PAMPs), such as lipopolysaccharide (LPS) on gram-negative bacteria, flagellin, and double-stranded RNA from viruses.

ويعتمد على **مستقبلات التعرّف على الأنماط** (PRRs)، ومنها **المستقبلات الشبيهة بـ Toll** (TLRs) والشبيهة بـ NOD والشبيهة بـ RIG-I، لكشف تراكيب ميكروبية محفوظة تُسمّى **الأنماط الجزيئية المرتبطة بالممرضات** (PAMPs)، مثل **عديد السكاريد الدهني** (LPS) في البكتيريا السالبة لغرام، والفلاجلين، والـ RNA ثنائي السلسلة من الفيروسات.

Physical Barriers — الحواجز الفيزيائية

EN Skin (pH 4.5–5.5, antimicrobial peptides), mucus membranes (containing lysozyme and secretory IgA), and the ciliated epithelium of the respiratory tract physically block and expel pathogens before infection can establish.

AR الجلد (pH بين 4.5 و5.5، وببتيدات مضادة للميكروبات)، والأغشية المخاطية (تحتوي **الليزوزيم** وIgA الإفرازي)، والظهارة الهدبية للسبيل التنفسي، **تصدّ الممرضات وتطردها فيزيائيًا** قبل أن تستقرّ العدوى.

The Complement System — نظام المتمّم

EN A cascade of 30+ plasma proteins that can lyse pathogens directly via the Membrane Attack Complex (MAC) within minutes of activation — opsonizing targets, recruiting phagocytes, and amplifying the inflammatory response.

AR سلسلة من **أكثر من 30 بروتينًا بلازميًا** يمكنها **حلّ الممرضات مباشرة** عبر **معقّد مهاجمة الغشاء** (MAC) خلال دقائق من تنشيطها، كما **تطهو** الأهداف وتستدعي البلاعم وتضخّم الاستجابة الالتهابية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

No Memory	لا ذاكرة
EN Innate responses are universal and immediate — but structurally identical on every exposure.	
	AR الاستجابات الفطرية عامّة وفورية، لكنها **متطابقة بنيويًا في كل تعرّض.**
PAMPs are recognized by germline-encoded receptors, not clonally selected ones, meaning the system cannot adapt or improve with repeated infection.	
	إذ تتعرّف على PAMPs **مستقبلات مشفّرة في السلالة الجرثومية** لا مستقبلات منتقاة نسيليًا، فلا يستطيع النظام التكيّف أو التحسّن مع تكرار العدوى.

The Innate Cellular Arsenal — الترسانة الخلوية الفطرية

Neutrophils	العدلات
EN The most abundant white blood cell (~60% of circulating leukocytes).	
	AR **أكثر الكريات البيض عددًا** (نحو 60٪ من الكريات البيض الجائلة).
First responders to bacterial infection, arriving at sites of inflammation within 30–60 minutes via chemotaxis.	
	المستجيب الأول للعدوى البكتيرية، تصل إلى مواقع الالتهاب خلال 30 إلى 60 دقيقة **بالانجذاب الكيميائي.**
They kill pathogens through phagocytosis, degranulation (releasing elastase and myeloperoxidase), and Neutrophil Extracellular Traps (NETs) — webs of DNA and antimicrobial proteins that ensnare and destroy pathogens.	
	تقتل الممرضات بالبلعمة، **وإزالة التحبّب** (تحرير الإيلاستاز والمايلوبيروكسيداز)، **والشِّباك العدلية خارج الخلوية** (NETs): شِباك من الـ DNA وبروتينات مضادة للميكروبات تصطاد الممرضات وتدمّرها.
Lifespan: 6–8 hours in circulation.	
	عمرها في الدوران **6 إلى 8 ساعات.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Macrophages — البلاعم الكبيرة

EN Derived from circulating monocytes, macrophages are long-lived tissue-resident sentinels — Kupffer cells in the liver, microglia in the brain, alveolar macrophages in the lung.

AR تنشأ من **الخلايا الوحيدة** الجائلة، وهي حرّاس طويلة العمر مقيمة في الأنسجة: **خلايا كوبفر** في الكبد، و**الدبقيات الصغيرة** في الدماغ، و**البلاعم السنخية** في الرئة.

They phagocytose pathogens, present antigens via MHC II, and secrete pro-inflammatory cytokines (TNF-α, IL-1β, IL-6).

تبلعم الممرضات، وتقدّم المستضدات عبر MHC II، وتفرز سيتوكينات محفّزة للالتهاب (TNF-α وIL-1β وIL-6).

A single macrophage can engulf up to 100 bacteria.

ويمكن للبلعم الواحد أن يبتلع **حتى 100 بكتيريا**.

Natural Killer (NK) Cells — الخلايا القاتلة الطبيعية (NK)

EN NK cells patrol for cells that have downregulated MHC I — a hallmark of viral infection and malignancy.

AR تبحث خلايا NK عن الخلايا التي **خفّضت تعبير MHC I**، وهي علامة مميّزة للعدوى الفيروسية والخباثة.

They kill via perforin/granzyme B injection and Fas-FasL signaling, without prior sensitization.

وتقتل بحقن **البيرفورين/الغرانزيم B** وبإشارات Fas-FasL، **دون تحسيس سابق**.

NK cells account for 5–15% of circulating lymphocytes and are critical in early antiviral defense — acting before the adaptive immune response is established.

وتمثّل **5 إلى 15٪** من اللمفاويات الجائلة، وهي حاسمة في **الدفاع المبكر ضد الفيروسات** قبل أن تتكوّن الاستجابة التكيّفية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The Inflammatory Response
الاستجابة الالتهابية

EN Inflammation is the innate immune system's emergency broadcast — a coordinated vascular and cellular response to tissue damage or infection.

AR **الالتهاب** بثّ الطوارئ لدى الجهاز المناعي الفطري: استجابة وعائية وخلوية منسّقة لتلف النسيج أو العدوى.

Within seconds of injury, mast cells and macrophages release histamine and prostaglandins, causing vasodilation and increased vascular permeability.

خلال ثوانٍ من الإصابة تحرّر **الخلايا البدينة** والبلاعم **الهيستامين** و**البروستاغلاندينات**، فيحدث **توسّع الأوعية** وزيادة نفاذيتها.

The four cardinal signs — redness (rubor), heat (calor), swelling (tumor), and pain (dolor) — were described by Celsus in 30 AD.

ووصف **سيلسوس** عام 30 ميلادي **العلامات الأساسية الأربع**: الاحمرار (rubor) والحرارة (calor) والتورّم (tumor) والألم (dolor).

At the molecular level, NF-κB activation drives transcription of pro-inflammatory cytokines: TNF-α, IL-1β, IL-6, and IL-8.

وعلى المستوى الجزيئي يقود تنشيط NF-κB نسخ السيتوكينات المحفّزة للالتهاب: TNF-α وIL-1β وIL-6 وIL-8.

Neutrophils extravasate through the endothelium via selectin-integrin interactions (rolling → tethering → firm adhesion → diapedesis) and arrive at the infection site within 30–60 minutes.

وتخرج العدلات عبر البطانة بتفاعلات **السيليكتين والإنتغرين** (التدحرج ← الربط ← الالتصاق المحكم ← الانسلال) وتصل إلى موقع العدوى خلال 30 إلى 60 دقيقة.

Unresolved inflammation — driven by persistent NF-κB signaling — underlies atherosclerosis, type 2 diabetes, Alzheimer's disease, and cancer.

والالتهاب غير المنحلّ، الذي تقوده إشارات NF-κB المستمرة، يكمن وراء **تصلّب الشرايين** و**السكري من النوع الثاني** و**ألزهايمر** و**السرطان**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Steps of inflammation (from the slide) **مراحل الالتهاب (من الشريحة)**

Trigger المحفّز → **Mediator Release** تحرير الوسائط → **Vascular Changes** التغيّرات الوعائية → **Phagocyte Recruitment** استدعاء البلاعم

Neutrophil extravasation **خروج العدلات من الأوعية**

Rolling التدحرج → **Tethering** الربط → **Firm adhesion** الالتصاق المحكم → **Diapedesis** الانسلال

The Lymphoid System الجهاز اللمفاوي

EN The lymphoid system is the anatomical infrastructure of adaptive immunity — a network of primary and secondary lymphoid organs connected by lymphatic vessels carrying ~4 liters of lymph per day.

AR الجهاز اللمفاوي **البنية التشريحية للمناعة التكيّفية**: شبكة من الأعضاء اللمفاوية الأولية والثانوية تربطها أوعية لمفاوية تحمل نحو **4 لترات من اللمف يوميًا**.

1. **Bone marrow:** Site of B cell development and all hematopoiesis — every blood cell lineage originates here

   نقي العظم: موقع نشوء **الخلايا البائية** وكل عمليات تكوّن الدم؛ منه تنشأ كل سلالات خلايا الدم.

2. **Thymus:** Where T cells undergo rigorous positive and negative selection and maturation before peripheral deployment

   الغدة الزعترية: حيث تخضع **الخلايا التائية** لانتقاء إيجابي وسلبي صارم ونضوج قبل نشرها في الأطراف.

3. **Lymph nodes:** ~600 nodes throughout the body serve as antigen surveillance hubs, filtering lymph and initiating adaptive responses

   العقد اللمفاوية: نحو **600 عقدة** في الجسم تعمل مراكز لمراقبة المستضد، ترشّح اللمف وتبدأ الاستجابات التكيّفية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. **Spleen:** Filters ~500 mL of blood per minute, removes opsonized pathogens, and houses ~25% of the body's total lymphocyte pool

الطحال: يرشّح نحو **500 مل من الدم في الدقيقة**، ويزيل الممرضات المطهوّة، ويضمّ نحو **25٪** من مجموع لمفاويات الجسم.

2. **MALT:** Mucosa-associated lymphoid tissue — including Peyer's patches in the gut, tonsils, and bronchus-associated lymphoid tissue (BALT) — defends mucosal surfaces

MALT: النسيج اللمفاوي المرتبط بالأغشية المخاطية، ومنه **لطخات باير** في الأمعاء، و**اللوزتان**، والنسيج اللمفاوي المرتبط بالقصبات (BALT)؛ يدافع عن السطوح المخاطية.

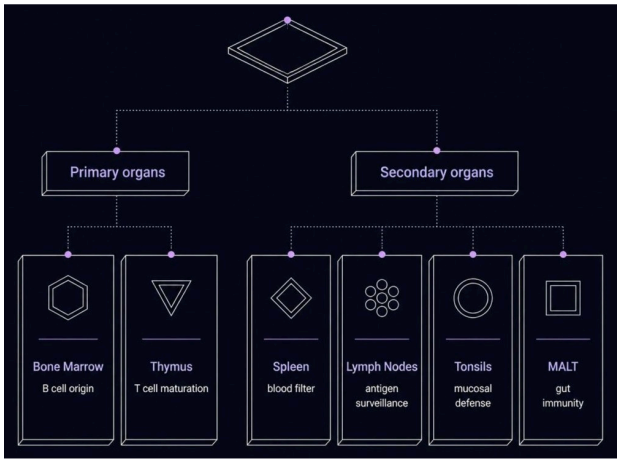


Figure 1. Primary organs (Bone Marrow — B cell origin; Thymus — T cell maturation) and secondary organs (Spleen — blood filter; Lymph Nodes — antigen surveillance; Tonsils — mucosal defense; MALT — gut immunity)

الشكل 1. الأعضاء الأولية (نقي العظم: منشأ البائية؛ الزعترية: نضوج التائية) والثانوية (الطحال: مرشّح الدم؛ العقد: مراقبة المستضد؛ اللوزتان: دفاع مخاطي؛ MALT: مناعة الأمعاء)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8

PART III — The Adaptive Revolution — الجزء الثالث: الثورة التكيّفية

EN The adaptive immune system is evolution's masterpiece of specificity — capable of generating over 1018 unique antigen receptors through V(D)J recombination, a process of random gene segment shuffling that creates diversity exceeding the number of atoms in the observable universe.

AR الجهاز المناعي التكيّفي **تحفة التطوّر في النوعية**؛ قادر على توليد أكثر من 10^{18} مستقبل مستضدي فريد عبر **إعادة التركيب V(D)J**، وهي عملية خلط عشوائي لقطع الجينات تخلق تنوّعًا يفوق عدد الذرّات في الكون المرئي.

Unlike innate immunity, the adaptive system requires 7–14 days to mount a primary response — but forms immunological memory that enables a secondary response within 24–72 hours.

وبخلاف المناعة الفطرية يحتاج التكيّفي **7 إلى 14 يومًا** لإطلاق الاستجابة الأولية، لكنه يكوّن ذاكرة مناعية تتيح **استجابة ثانوية خلال 24 إلى 72 ساعة**.

The two key cell types are B lymphocytes (which produce antibodies) and T lymphocytes (which kill infected cells and coordinate the response).

والنوعان الخلويان الأساسيان هما **اللمفاويات البائية** (تنتج الأجسام المضادة) و**اللمفاويات التائية** (تقتل الخلايا المصابة وتنسّق الاستجابة).

Both originate in the bone marrow; T cells migrate to the thymus for maturation.

وكلاهما ينشأ في **نقي العظم**، وتهاجر الخلايا التائية إلى **الغدة الزعترية** لتنضج.

The adaptive system is the basis of all vaccines, immunotherapies, and organ transplant medicine.

والجهاز التكيّفي **أساس كل اللقاحات والعلاجات المناعية وطبّ زرع الأعضاء**.

BIOS note ملاحظة بايوس

The slide writes "over 1018" — the exponent was lost; it means 10^{18} (10 to the power 18).

في الشريحة كُتب 1018 وضاع الأُس، والمقصود 10^{18} (عشرة مرفوعة للقوة 18).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1

EN **Clonal Selection Theory (1957):** Burnet proposed that each lymphocyte carries a unique antigen receptor, selected and expanded only when its specific antigen is encountered.

AR **نظرية الانتقاء النسيلي (1957):** اقترح **بيرنت** أن كل لمفاوية تحمل مستقبلًا مستضديًا فريدًا، **يُنتقى ويتوسّع** فقط عند مواجهة مستضده النوعي.

2

EN **Clonal Expansion:** Activated lymphocytes proliferate rapidly, generating thousands of identical effector cells targeted at a single antigen.

AR **التوسّع النسيلي:** تتكاثر اللمفاويات المنشّطة بسرعة، فتولّد آلاف الخلايا المستفعِلة المتطابقة الموجّهة ضد مستضد واحد.

3

EN **Immunological Memory:** A subset of expanded clones persists as long-lived memory cells, enabling a faster and stronger response upon re-exposure.

AR **الذاكرة المناعية:** تبقى مجموعة من النسائل المتوسّعة **خلايا ذاكرة طويلة العمر**، فتتيح استجابة أسرع وأقوى عند تكرار التعرّض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Antigen Presentation: The Critical Handshake

تقديم المستضد: المصافحة الحاسمة

EN Dendritic cells (DCs) — the most potent antigen-presenting cells (APCs) — sample peripheral tissues, engulf pathogens, and process proteins into short peptide fragments (8–25 amino acids).

AR **الخلايا المتغصّنة** (DCs)، وهي **أقوى خلايا تقديم المستضد** (APCs)، تأخذ عيّنات من الأنسجة الطرفية وتبتلع الممرضات وتعالج البروتينات إلى قطع ببتيدية قصيرة (8 إلى 25 حمضًا أمينيًا).

Upon activation, DCs upregulate CCR7 and migrate to draining lymph nodes, where they present antigen to naïve T cells.

وعند تنشيطها تزيد تعبير CCR7 وتهاجر إلى العقد اللمفاوية المصرِّفة، حيث **تقدّم المستضد للخلايا التائية الساذجة**.

This process is the critical link between innate and adaptive immunity.

وهذه العملية **الحلقة الحاسمة بين المناعة الفطرية والتكيّفية**.

The human MHC locus (HLA) is the most polymorphic region of the human genome, encoding over 28,000 known alleles.

و**موقع MHC البشري** (HLA) **أكثر مناطق الجينوم البشري تعدّدًا شكليًا**، ويشفّر أكثر من 28,000 أليل معروف.

Remarkably, DCs can also perform cross-presentation — loading exogenous antigens onto MHC Class I — which is essential for anti-tumor and antiviral immunity.

واللافت أن الخلايا المتغصّنة تستطيع أيضًا **التقديم المتقاطع**: تحميل المستضدات **الخارجية** على MHC الصنف الأول، وهذا ضروري للمناعة ضد الأورام والفيروسات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

MHC	Description	الترجمة
MHC Class I	Present on all nucleated cells. Loads endogenous (intracellular) peptide fragments — derived from cytoplasmic proteins or viral replication — and presents them to $CD8^+$ cytotoxic T cells, triggering targeted killing of infected or malignant cells.	**الصنف الأول**: على **كل الخلايا المنوّاة**؛ يحمّل قطعًا ببتيدية **داخلية** (من بروتينات السيتوبلازم أو التضاعف الفيروسي) ويقدّمها للخلايا التائية السامّة $CD8^+$، فيطلق قتل الخلايا المصابة أو الخبيثة
MHC Class II	Restricted to professional APCs (dendritic cells, macrophages, B cells). Presents exogenous (extracellular) antigens processed via the endolysosomal pathway to $CD4^+$ helper T cells, orchestrating the broader adaptive immune response.	**الصنف الثاني**: مقتصر على خلايا تقديم المستضد المحترفة (المتغصّنة والبلاعم والبائية)؛ يقدّم المستضدات **الخارجية** المعالجة بالمسار الجسيمي الداخلي الحالّ للخلايا التائية المساعدة $CD4^+$

B Cells and Humoral Immunity — الخلايا البائية والمناعة الخلطية

1 — Maturation — 1. النضوج

EN B cells develop in the bone marrow through ordered stages: pro-B → pre-B → immature B → mature naïve B cell.

AR تنضج الخلايا البائية في نقي العظم بمراحل مرتّبة: pro-B ← pre-B ← البائية غير الناضجة ← البائية الساذجة الناضجة.

V(D)J recombination at the immunoglobulin heavy chain locus (chromosome 14) and light chain loci (chromosomes 2 and 22) generates a unique B-cell receptor (BCR).

وتولّد إعادة التركيب V(D)J في موقع **السلسلة الثقيلة** (الكروموسوم 14) ومواقع **السلسلة الخفيفة** (الكروموسومان 2 و22) **مستقبل خلية بائية (BCR) فريدًا**.

Cells that bind self-antigens too strongly undergo receptor editing or apoptosis (central tolerance).

والخلايا التي ترتبط بالمستضدات الذاتية بقوّة زائدة تخضع **لتحرير المستقبل** أو **الموت المبرمج** (**التحمّل المركزي**).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 — Activation
2. التنشيط

EN Naïve B cells in lymph node follicles encounter antigen via their BCR.

AR تواجه الخلايا البائية الساذجة في جريبات العقد اللمفاوية المستضد عبر BCR.

T-dependent activation requires $CD4^+$ T helper cell co-stimulation (CD40–CD40L interaction + cytokine signals).

ويحتاج **التنشيط المعتمد على التائية** إلى تحفيز مشترك من التائية المساعدة $CD4^+$ (تفاعل CD40–CD40L مع إشارات السيتوكينات).

T-independent antigens (e.g., bacterial polysaccharides) can activate B cells directly.

أمّا **المستضدات المستقلة عن التائية** (مثل السكريات المتعدّدة البكتيرية) فتنشّط البائية مباشرة.

Activated B cells form germinal centers — specialized microstructures where somatic hypermutation and affinity maturation occur over 7–21 days.

وتكوّن البائية المنشّطة **المراكز المنتشة**، حيث تحدث **الطفرات الجسدية المفرطة** و**نضوج الألفة** على مدى 7 إلى 21 يومًا.

3 — Differentiation
3. التمايز

EN Germinal center B cells differentiate into plasma cells (antibody factories producing up to 10,000 antibodies/second) or long-lived memory B cells.

AR تتمايز بائية المراكز المنتشة إلى **خلايا بلازما** (مصانع أجسام مضادة تنتج حتى 10,000 جسم في الثانية) أو **خلايا بائية ذاكرة** طويلة العمر.

Class switching (IgM → IgG, IgA, IgE) is driven by cytokine signals: IL-4 → IgE, TGF-β → IgA, IFN-γ → IgG2a.

و**تبديل الصنف** (من IgM إلى IgG أو IgA أو IgE) تقوده إشارات السيتوكينات: IL-4 ← IgE، وTGF-β ← IgA، وIFN-γ ← IgG2a.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 — Antibody Function | 4. وظائف الأجسام المضادة

EN The five immunoglobulin classes (IgM, IgG, IgA, IgE, IgD) have distinct effector functions: IgG neutralizes pathogens and crosses the placenta; IgA protects mucosal surfaces; IgE mediates allergy and anti-parasitic responses; IgM is the first antibody produced in a primary response.

AR لأصناف الغلوبولينات المناعية الخمسة (IgM وIgG وIgA وIgE وIgD) وظائف مستفعِلة مختلفة: IgG يعادل الممرضات ويعبر المشيمة، وIgA يحمي السطوح المخاطية، وIgE يتوسّط الحساسية والاستجابة ضد الطفيليات، وIgM أول جسم مضاد يُنتج في الاستجابة الأولية.

Class switching تبديل الصنف

Cytokine	Class switch to	الترجمة
IL-4	IgE	IgE ← IL-4
TGF-β	IgA	IgA ← TGF-β
IFN-γ	IgG2a	IgG2a ← IFN-γ

T Cells and Cell-Mediated Immunity | الخلايا التائية والمناعة الخلوية

CD4⁺ Helper T Cells | الخلايا التائية المساعدة CD4⁺

EN The conductors of adaptive immunity.

AR قادة الأوركسترا في المناعة التكيّفية.

Th1 cells (IFN-γ, TNF-α) drive macrophage activation and cellular immunity; Th2 cells (IL-4, IL-5, IL-13) drive B cell responses and allergy; Th17 cells (IL-17) defend against extracellular bacteria and fungi; Tfh cells (CXCR5⁺, IL-21) support germinal center reactions.

خلايا Th1 (IFN-γ وTNF-α) تنشّط البلاعم والمناعة الخلوية، وTh2 (IL-4 وIL-5 وIL-13) تقود استجابات البائية والحساسية، وTh17 (IL-17) تدافع ضد البكتيريا خارج الخلوية والفطريات، وTfh (CXCR5⁺ وIL-21) تدعم تفاعلات المراكز المنتشة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

CD8⁺ Cytotoxic T Cells — الخلايا التائية السامّة CD8⁺

EN Precision executioners that kill infected and tumor cells by injecting perforin and granzyme B, inducing apoptosis within minutes of contact.

AR منفّذون دقيقون يقتلون الخلايا المصابة والورمية بحقن **البيرفورين والغرانزيم B**، فيحدثون الموت المبرمج خلال دقائق من التماس.

Activation requires Signal 1 (TCR–MHC/peptide) and Signal 2 (CD28–B7 co-stimulation).

ويحتاج تنشيطها إلى **الإشارة 1** (TCR مع MHC/الببتيد) **والإشارة 2** (التحفيز المشترك CD28–B7).

Without Signal 2, T cells become anergic.

وبدون الإشارة 2 تصبح الخلايا التائية **عديمة الاستجابة** (anergic).

Thymic Development & Selection — النشوء والانتقاء في الغدة الزعترية

EN T cells develop in the thymus, where ~98% of precursors are eliminated through two checkpoints: positive selection (must recognize self-MHC) and negative selection (must not react to self-peptides).

AR تنشأ الخلايا التائية في الغدة الزعترية، حيث **يُزال نحو 98٪** من السلائف عبر نقطتي تفتيش: **الانتقاء الإيجابي** (يجب أن تتعرّف على MHC الذاتي) **والانتقاء السلبي** (يجب ألّا تتفاعل مع الببتيدات الذاتية).

The surviving 2% exit as naïve T cells expressing either CD4 or CD8 co-receptors, ready to patrol the periphery for foreign antigens presented on MHC molecules.

والـ 2٪ الناجية تخرج خلايا تائية ساذجة تعبّر عن المستقبل المساعد CD4 أو CD8، جاهزة لمراقبة الأطراف بحثًا عن مستضدات غريبة مقدَّمة على جزيئات MHC.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The Memory Advantage
ميزة الذاكرة

EN Immunological memory is the molecular basis of vaccination.

AR **الذاكرة المناعية الأساس الجزيئي للتلقيح.**

After a primary immune response, ~5–10% of activated B and T cells survive as long-lived memory cells — some persisting for decades or even a lifetime.

فبعد الاستجابة المناعية الأولية **تبقى 5 إلى 10٪** من الخلايا البائية والتائية المنشّطة خلايا ذاكرة طويلة العمر، يبقى بعضها عقودًا أو مدى الحياة.

Memory B cells express higher-affinity BCRs (due to somatic hypermutation) and class-switched antibodies.

وتعبّر **البائية الذاكرة** عن BCR أعلى ألفة (بسبب الطفرات الجسدية المفرطة) وعن أجسام مضادة مبدَّلة الصنف.

Memory T cells are subdivided into three populations:

وتنقسم **التائية الذاكرة** إلى ثلاث مجموعات:

1. Central Memory T cells (TCM, $CCR7^+$, $CD62L^+$) — recirculate through lymph nodes and are poised for rapid expansion

   التائية الذاكرة المركزية (TCM و$CCR7^+$ و$CD62L^+$): تدور عبر العقد اللمفاوية ومهيّأة للتوسّع السريع.

2. Effector Memory T cells (TEM, $CCR7^-$) — patrol peripheral tissues and can kill immediately upon re-encounter

   التائية الذاكرة المستفعِلة (TEM و$CCR7^-$): تجوب الأنسجة الطرفية ويمكنها القتل فورًا عند المواجهة الثانية.

3. Tissue-Resident Memory T cells (TRM, $CD69^+$, $CD103^+$) — permanently reside in tissues like the lung, gut, and skin

   التائية الذاكرة المقيمة في النسيج (TRM و$CD69^+$ و$CD103^+$): تقيم دائمًا في أنسجة مثل الرئة والأمعاء والجلد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN On secondary exposure, the response is 100–1,000× faster and produces 10–100× more antibody, predominantly IgG (vs. IgM in the primary response).

AR وعند التعرّض الثاني تكون الاستجابة **أسرع بـ 100 إلى 1000 مرة**، وتنتج أجسامًا مضادة **أكثر بـ 10 إلى 100 مرة**، أغلبها IgG (مقابل IgM في الاستجابة الأولية).

This is why a second vaccine dose produces dramatically higher antibody titers.

ولهذا تعطي **الجرعة الثانية من اللقاح** عيارات أجسام مضادة أعلى بكثير.

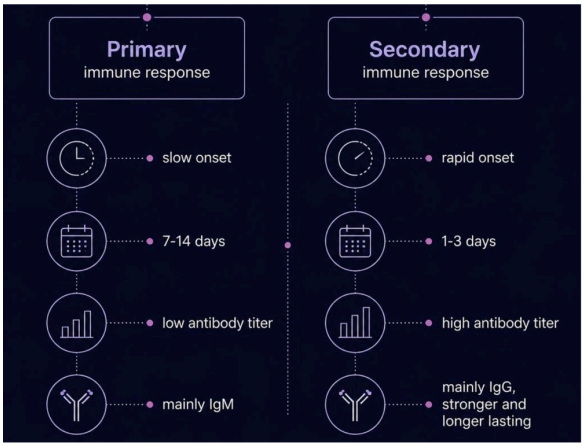


Figure 2. Primary vs secondary immune response

الشكل 2. الاستجابة المناعية الأولية مقابل الثانوية

Feature	Primary immune response	Secondary immune response	الترجمة (الأولية — الثانوية)
Onset	slow onset	rapid onset	بطيئة — سريعة
Time	7-14 days	1-3 days	7 إلى 14 يومًا — 1 إلى 3 أيام
Antibody titer	low antibody titer	high antibody titer	عيار منخفض — عيار مرتفع
Antibody	mainly IgM	mainly IgG, stronger and longer lasting	IgM غالبًا — IgG غالبًا، أقوى وأطول بقاءً

9 PART IV — When the System Fails — الجزء الرابع: حين يفشل النظام

EN The immune system's extraordinary power comes with extraordinary risk. When it fails — through deficiency, misdirection, or overactivation — the consequences are severe.

AR تأتي القوّة الاستثنائية للجهاز المناعي مع خطر استثنائي؛ فحين يفشل، **بالنقص أو التوجّه الخاطئ أو فرط التنشيط**، تكون العواقب وخيمة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Immunodeficiency — العوز المناعي

EN Ranges from SCID ('bubble boy disease') — caused by mutations in the IL-2Rγ chain or ADA gene, leaving infants with virtually no functional T or B cells — to HIV/AIDS, which depletes $CD4^+$ T cells below 200 cells/μL (normal: 500–1,500), collapsing adaptive immunity entirely.

AR يتراوح من **العوز المناعي المشترك الشديد** (SCID) («مرض فتى الفقّاعة») الناتج عن طفرات في سلسلة IL-2Rγ أو جين ADA فيبقى الرضّع بلا خلايا تائية أو بائية فعّالة تقريبًا، إلى **الإيدز** (HIV/AIDS) الذي يستنزف خلايا $CD4^+$ إلى **أقل من 200 خلية/ميكرولتر** (الطبيعي 500 إلى 1500) فتنهار المناعة التكيّفية كليًا.

Autoimmunity — المناعة الذاتية

EN Affects ~8% of the global population.

AR تصيب نحو **8٪** من سكّان العالم.

In rheumatoid arthritis, autoreactive T cells and antibodies attack synovial joints.

في **التهاب المفاصل الرثياني** تهاجم الخلايا التائية والأجسام المضادة المتفاعلة ذاتيًا **المفاصل الزلالية**.

In type 1 diabetes, $CD8^+$ T cells destroy pancreatic beta cells.

وفي **السكري من النوع الأول** تدمّر خلايا $CD8^+$ **خلايا بيتا** البنكرياسية.

In SLE, anti-dsDNA antibodies form immune complexes depositing in kidneys, joints, and skin.

وفي **الذئبة** (SLE) تكوّن أجسام anti-dsDNA **معقّدات مناعية** تترسّب في الكلى والمفاصل والجلد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Hypersensitivity — فرط الحساسية

EN Classified by Gell-Coombs Types I–IV: Type I (IgE-mediated) drives anaphylaxis and hay fever; Type II targets cell-surface antigens; Type III involves immune complex deposition; Type IV is delayed-type hypersensitivity (e.g., tuberculin skin test), mediated by T cells rather than antibodies.

AR يُصنَّف حسب **جيل وكومبس** إلى الأنواع من الأول إلى الرابع: **الأول** (بتوسّط IgE) يسبّب **التأق** وحمّى القش؛ **الثاني** يستهدف مستضدات سطح الخلية؛ **الثالث** يتضمّن ترسّب **المعقّدات المناعية**؛ **الرابع** فرط الحساسية **المتأخّر** (مثل اختبار التوبركلين الجلدي) وتتوسّطه **الخلايا التائية** لا الأجسام المضادة.

Gell-Coombs classification — تصنيف جيل وكومبس

Type	Mechanism / example	الترجمة
Type I	IgE-mediated — anaphylaxis and hay fever	**الأول**: بتوسّط IgE؛ التأق وحمّى القش
Type II	Targets cell-surface antigens	**الثاني**: يستهدف مستضدات سطح الخلية
Type III	Immune complex deposition	**الثالث**: ترسّب المعقّدات المناعية
Type IV	Delayed-type, T cell-mediated (tuberculin skin test)	**الرابع**: متأخّر بتوسّط الخلايا التائية (اختبار التوبركلين)

The Challenge of Self-Tolerance — تحدّي تحمّل الذات

EN Self-tolerance is enforced by two overlapping mechanisms: central tolerance (in the thymus and bone marrow) and peripheral tolerance (in tissues and lymph nodes).

AR يُفرض **تحمّل الذات** بآليتين متداخلتين: **التحمّل المركزي** (في الغدة الزعترية ونقي العظم) و**التحمّل الطرفي** (في الأنسجة والعقد اللمفاوية).

Breakdown of any of these mechanisms can trigger autoimmunity.

وانهيار أيّ منهما قد يطلق **المناعة الذاتية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1

EN **Central Tolerance & Thymic Selection:** In the thymus, the AIRE (Autoimmune Regulator) gene drives expression of peripheral tissue antigens — including insulin, thyroglobulin, and myelin — enabling negative selection to delete self-reactive T cells before they reach circulation.

AR **التحمّل المركزي والانتقاء الزعتري:** في الغدة الزعترية يقود جين AIRE (منظّم المناعة الذاتية) تعبير مستضدات الأنسجة الطرفية، ومنها **الإنسولين والثايروغلوبيولين والمايلين**، ما يتيح للانتقاء السلبي **حذف الخلايا التائية المتفاعلة ذاتيًا** قبل وصولها إلى الدوران.

AIRE mutations cause APECED (Autoimmune Polyendocrinopathy-Candidiasis-Ectodermal Dystrophy), a rare multi-organ autoimmune disease.

وتسبّب طفرات AIRE مرض APECED، وهو مرض مناعي ذاتي نادر متعدّد الأعضاء.

2

EN **Peripheral Tolerance Mechanisms:** Self-reactive cells that escape the thymus are controlled by three overlapping mechanisms: anergy (T cells receiving Signal 1 without costimulatory Signal 2 become permanently unresponsive); regulatory T cells (Tregs, $CD4^+CD25^+Foxp3^+$) that actively suppress autoreactive lymphocytes; and activation-induced cell death (AICD) via Fas–FasL signaling, eliminating chronically activated self-reactive clones.

AR **آليات التحمّل الطرفي:** الخلايا المتفاعلة ذاتيًا التي تفلت من الغدة الزعترية تُضبط بثلاث آليات: **انعدام الاستجابة** (التائية التي تتلقّى الإشارة 1 دون الإشارة 2 تصبح غير مستجيبة دائمًا)؛ و**الخلايا التائية التنظيمية** (Tregs و$CD4^+CD25^+Foxp3^+$) التي تكبح اللمفاويات المتفاعلة ذاتيًا؛ و**موت الخلية المحرَّض بالتنشيط** (AICD) عبر Fas–FasL الذي يزيل النسائل المنشّطة مزمنًا.

10

PART V — The Regulatory Network — الجزء الخامس: الشبكة التنظيمية

EN The immune system is not simply an on/off switch — it is a finely tuned regulatory network that must calibrate responses to be strong enough to eliminate pathogens but restrained enough to avoid collateral damage. Key regulatory mechanisms include:

AR الجهاز المناعي ليس مفتاح تشغيل وإطفاء فقط، بل **شبكة تنظيمية مضبوطة بدقّة** تعاير الاستجابات لتكون قوية بما يكفي للقضاء على الممرضات، ومنضبطة بما يكفي لتجنّب الأضرار الجانبية. وأهم آليات التنظيم:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Checkpoint Molecules — جزيئات نقاط التفتيش

EN CTLA-4 competes with CD28 for B7 binding, delivering an inhibitory signal that dampens T cell activation.

AR ينافس CTLA-4 المستقبل CD28 على الارتباط بـ B7، فيوصل **إشارة مثبّطة** تخمد تنشيط الخلايا التائية.

PD-1 binds PD-L1/PD-L2 on tumor cells and chronically infected cells, inducing T cell exhaustion and functional silencing.

ويرتبط PD-1 بـ PD-L1/PD-L2 على الخلايا الورمية والمصابة مزمنًا، فيحدث **إنهاك الخلايا التائية** وإسكاتها وظيفيًا.

Anti-Inflammatory Cytokines — السيتوكينات المضادة للالتهاب

EN IL-10, produced by Tregs and macrophages, suppresses pro-inflammatory TNF-α, IL-6, and IL-12.

AR IL-10، الذي تنتجه Tregs والبلاعم، يكبح السيتوكينات المحفّزة للالتهاب TNF-α وIL-6 وIL-12.

TGF-β inhibits T cell proliferation and actively promotes Treg differentiation, reinforcing peripheral tolerance.

وTGF-β يثبّط تكاثر الخلايا التائية ويعزّز تمايز Treg، فيقوّي التحمّل الطرفي.

Resolution of Inflammation — انحلال الالتهاب

EN Lipoxins, resolvins, and protectins — derived from omega-3 fatty acids — actively terminate the inflammatory response and promote tissue repair, shifting the tissue from destruction back toward homeostasis.

AR **الليبوكسينات والريزولفينات والبروتكتينات**، المشتقّة من **أحماض أوميغا 3 الدهنية**، تنهي الاستجابة الالتهابية فعّاليًا وتعزّز إصلاح النسيج، فتعيده من التدمير إلى **الاتّزان**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Checkpoint Blockade in Cancer — حصار نقاط التفتيش في السرطان

EN Dysregulation of these checkpoints is exploited in cancer immunotherapy: anti-PD-1 (pembrolizumab) and anti-CTLA-4 (ipilimumab) "release the brakes" on anti-tumor T cells, restoring cytotoxic function against malignant cells.

AR يُستغلّ هذا التنظيم في **العلاج المناعي للسرطان**: مضاد PD-1 (بيمبروليزوماب) ومضاد CTLA-4 (إيبيليموماب) **«يحرّران المكابح»** عن الخلايا التائية المضادة للأورام، فتستعيد وظيفتها السامّة ضد الخلايا الخبيثة.

The Art of Control: Regulatory T Cells — فنّ السيطرة: الخلايا التائية التنظيمية

EN Regulatory T cells (Tregs) are the immune system's peacekeepers — a specialized $CD4^+$ T cell subset defined by expression of the transcription factor Foxp3 (encoded on the X chromosome; mutations cause IPEX syndrome — Immune dysregulation, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-linked).

AR **الخلايا التائية التنظيمية** (Tregs) **حَفَظة السلام** في الجهاز المناعي: مجموعة متخصّصة من خلايا $CD4^+$ يميّزها تعبير **عامل النسخ Foxp3** (مشفّر على **الكروموسوم X**، وطفراته تسبّب **متلازمة IPEX**).

Tregs constitute ~5–10% of peripheral $CD4^+$ T cells and suppress immune responses through four key mechanisms:

وتشكّل نحو **5 إلى 10٪** من خلايا $CD4^+$ الطرفية، وتكبح الاستجابات المناعية بأربع آليات رئيسة:

1. **IL-10 & TGF-β secretion** — directly inhibiting effector T cells and antigen-presenting cells (APCs)
   إفراز IL-10 وTGF-β: يثبّط مباشرة الخلايا التائية المستفعِلة وخلايا تقديم المستضد.
2. **IL-2 consumption** — Tregs express high-affinity CD25 (IL-2Rα) and deprive effector T cells of the essential survival cytokine IL-2
   استهلاك IL-2: تعبّر Tregs عن CD25 عالي الألفة، فتحرم الخلايا المستفعِلة من IL-2 الضروري لبقائها.
3. **CTLA-4 expression** — Tregs constitutively express CTLA-4, outcompeting CD28 for B7 ligands on APCs and dampening co-stimulation
   تعبير CTLA-4: تعبّر عنه دائمًا فتتفوّق على CD28 في الارتباط بـ B7 وتخمد التحفيز المشترك.
4. **Granzyme B-mediated cytolysis** — Tregs can directly kill effector T cells and B cells via cytotoxic granule release
   الحلّ الخلوي بالغرانزيم B: تقتل مباشرة الخلايا التائية المستفعِلة والبائية بتحرير الحبيبات السامّة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Treg dysfunction is implicated in autoimmune diseases, cancer immune evasion, and transplant rejection.

AR ويرتبط **خلل Treg** بأمراض المناعة الذاتية، و**تهرّب السرطان** من المناعة، و**رفض الأعضاء المزروعة**.

Regulatory T cell mechanisms: Tregs CD4+ CD25+ Foxp3+ آليات الخلايا التائية التنظيمية

Mechanism in the figure	الترجمة
IL-10 secretion (Tr1 cells)	إفراز IL-10 (خلايا Tr1)
TGF-beta secretion (Th3 cells)	إفراز TGF-β (خلايا Th3)
Effector T cell suppression	كبح الخلايا التائية المستفعِلة
Dendritic cell modulation	تعديل الخلايا المتغصّنة
Prevention of autoimmunity	منع المناعة الذاتية

The Language of Immunity: Cytokines and Chemokines — لغة المناعة: السيتوكينات والكيموكينات

Interleukins — الإنترلوكينات

EN Over 40 interleukins (IL-1 through IL-41+) coordinate cell-to-cell communication.

AR أكثر من **40 إنترلوكينًا** تنسّق التواصل بين الخلايا.

IL-2 drives T cell proliferation; IL-4 and IL-13 promote Th2 responses and IgE class switching; IL-6 is the primary inducer of acute-phase proteins (CRP, fibrinogen) in the liver; IL-12 polarizes naïve T cells toward Th1; IL-17 recruits neutrophils to mucosal surfaces.

IL-2 يقود تكاثر التائية، وIL-4 وIL-13 يعزّزان استجابات Th2 وتبديل الصنف إلى IgE، وIL-6 **المحفّز الرئيس لبروتينات الطور الحاد** (CRP والفيبرينوجين) في الكبد، وIL-12 يوجّه التائية الساذجة نحو Th1، وIL-17 يستدعي العدلات إلى السطوح المخاطية.

Dysregulated IL-6 signaling drives cytokine release syndrome (CRS) in severe COVID-19 and CAR-T therapy.

واختلال إشارات IL-6 يقود **متلازمة إطلاق السيتوكينات** (CRS) في كوفيد-19 الشديد وعلاج CAR-T.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Interferons	الإنترفيرونات
EN Type I interferons (IFN-α and IFN-β) are produced within hours of viral infection, inducing an antiviral state in neighboring cells by upregulating ISGs (Interferon-Stimulated Genes), including MX1, OAS1, and IFIT1.	AR تُنتج **إنترفيرونات النوع الأول** (IFN-α وIFN-β) خلال ساعات من العدوى الفيروسية، فتحدث **حالة مضادة للفيروسات** في الخلايا المجاورة بزيادة تعبير **الجينات المحفَّزة بالإنترفيرون** (ISGs).
IFN-γ (Type II) is produced by Th1 and NK cells and is the master activator of macrophages.	وIFN-γ (**النوع الثاني**) تنتجه خلايا Th1 وNK، وهو **المنشّط الرئيس للبلاعم**.
Type III interferons (IFN-λ) protect mucosal surfaces.	و**النوع الثالث** (IFN-λ) يحمي السطوح المخاطية.
Defects in IFN signaling (e.g., STAT1 mutations) cause life-threatening susceptibility to viral and mycobacterial infections.	وعيوب إشارات الإنترفيرون (مثل طفرات STAT1) تسبّب قابلية مهدّدة للحياة للعداوى الفيروسية والمتفطّرية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Tumor Necrosis Factors	عوامل نخر الورم
EN TNF-α, produced by macrophages and T cells, is a pleiotropic cytokine that induces fever, promotes neutrophil recruitment, and can trigger apoptosis via TNFR1.	
	AR TNF-α، الذي تنتجه البلاعم والتائية، سيتوكين متعدّد التأثيرات: يحدث **الحمّى**، ويعزّز استدعاء العدلات، ويمكن أن يطلق الموت المبرمج عبر TNFR1.
Chronic TNF-α overproduction drives the pathology of rheumatoid arthritis, Crohn's disease, and psoriasis.	
	وفرط إنتاجه المزمن يقود إمراضية **التهاب المفاصل الرثياني** و**داء كرون** و**الصدفية**.
Anti-TNF biologics (etanercept, adalimumab, infliximab) are among the best-selling drugs in history, with combined annual sales exceeding $40 billion.	
	والأدوية الحيوية المضادة لـ TNF (إيتانرسيبت، أداليموماب، إنفليكسيماب) من أكثر الأدوية مبيعًا في التاريخ، بمبيعات سنوية تتجاوز 40 مليار دولار.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Chemokines	الكيموكينات
EN A family of ~50 small (8–10 kDa) chemoattractant cytokines that direct leukocyte migration via G-protein-coupled receptors (GPCRs).	
	AR عائلة من نحو **50 سيتوكينًا جاذبًا كيميائيًا** صغيرًا (8 إلى 10 كيلودالتون) **توجّه هجرة الكريات البيض** عبر مستقبلات مقترنة بالبروتين G (GPCRs).
CXCL8 (IL-8) recruits neutrophils; CCL2 (MCP-1) recruits monocytes; CXCL10 (IP-10) attracts activated T cells; CXCL12 (SDF-1) retains hematopoietic stem cells in bone marrow.	
	CXCL8 (IL-8) يستدعي **العدلات**؛ وCCL2 (MCP-1) يستدعي **الخلايا الوحيدة**؛ وCXCL10 (IP-10) يجذب **التائية المنشّطة**؛ وCXCL12 (SDF-1) يحتجز الخلايا الجذعية في نقي العظم.
CCR5 and CXCR4 are co-receptors for HIV-1 entry — individuals with the CCR5-Δ32 deletion are naturally resistant to HIV infection.	
	وCCR5 وCXCR4 **مستقبلات مساعدة لدخول HIV-1**، والأشخاص الحاملون لحذف CCR5-Δ32 **مقاومون طبيعيًا** لعدوى HIV.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11 PART VI — The Modern Frontier الجزء السادس: الحدود الحديثة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The 21st century has transformed immunology from a descriptive science into a precision engineering discipline.

AR حوّل القرن الحادي والعشرون علم المناعة من علم وصفي إلى **تخصّص هندسي دقيق**.

Single-cell RNA sequencing (scRNA-seq) can now profile the transcriptome of individual immune cells at scale — revealing previously unknown cell subtypes and activation states.

إذ يستطيع **تسلسل الـ RNA للخلية المفردة** (scRNA-seq) تحليل نسخ خلايا مناعية مفردة على نطاق واسع، كاشفًا أنواعًا فرعية وحالات تنشيط لم تكن معروفة.

Mass cytometry (CyTOF) simultaneously measures 40+ protein markers per cell, mapping the full immune landscape of a tumor or tissue.

ويقيس **قياس الخلايا الكتلي** (CyTOF) أكثر من 40 واسمًا بروتينيًا لكل خلية في آن واحد، راسمًا المشهد المناعي الكامل لورم أو نسيج.

CRISPR-Cas9 genome editing enables precise modification of immune cell genes — knocking out PD-1 in CAR-T cells to prevent exhaustion, or inserting synthetic antigen receptors.

ويتيح **تحرير الجينوم بـ CRISPR-Cas9** تعديلًا دقيقًا لجينات الخلايا المناعية، مثل إيقاف PD-1 في خلايا CAR-T لمنع إنهاكها، أو إدخال مستقبلات مستضدية صناعية.

The COVID-19 pandemic accelerated mRNA vaccine technology (BNT162b2, mRNA-1273) from concept to 3 billion doses in under 18 months — a feat that would have taken decades with traditional platforms.

وسرّعت جائحة كوفيد-19 تقنية **لقاحات mRNA** (BNT162b2 وmRNA-1273) من فكرة إلى **3 مليارات جرعة في أقل من 18 شهرًا**، وهو إنجاز كان سيستغرق عقودًا بالمنصّات التقليدية.

Immune checkpoint inhibitors have transformed oncology: 5-year survival in metastatic melanoma has risen from ~5% (2010) to ~50% (2024) with combination anti-PD-1/anti-CTLA-4 therapy.

وغيّرت **مثبّطات نقاط التفتيش المناعية** علم الأورام: فارتفع البقاء لخمس سنوات في **الورم الميلانيني النقيلي** من نحو 5٪ (2010) إلى نحو 50٪ (2024) بالعلاج المركّب anti-PD-1/anti-CTLA-4.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Precision Medicine: Monoclonal Antibodies
الطب الدقيق: الأجسام المضادة وحيدة النسيلة

EN Monoclonal antibodies (mAbs) are engineered proteins designed to bind a single, specific molecular target with nanomolar affinity.

AR **الأجسام المضادة وحيدة النسيلة** (mAbs) بروتينات مهندَسة لترتبط **بهدف جزيئي واحد محدّد** بألفة نانومولارية.

Since the first therapeutic mAb (muromonab-CD3, 1986), over 100 mAbs have been FDA-approved.

ومنذ أول جسم علاجي (muromonab-CD3 عام 1986) وافقت FDA على أكثر من 100 جسم.

They are produced by fusing antibody-secreting B cells with immortal myeloma cells (hybridoma technology, Köhler & Milstein, 1975 Nobel Prize).

وتُنتج **بدمج الخلايا البائية المفرزة للأجسام المضادة مع خلايا ورم نقوي خالدة** (**تقنية الورم الهجين**، كولر وميلشتاين، نوبل 1975).

Modern mAbs are fully humanized to minimize immunogenicity.

والأجسام الحديثة **مؤنسنة بالكامل** لتقليل الاستمناع.

Bispecific antibodies (e.g., blinatumomab) simultaneously bind CD3 on T cells and CD19 on B cell tumors, redirecting cytotoxic T cells to kill cancer.

و**الأجسام ثنائية النوعية** (مثل بلیناتومومواب) ترتبط في آن واحد بـ CD3 على التائية وCD19 على أورام البائية، فتوجّه التائية السامّة لقتل السرطان.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Area	Examples	الترجمة
Autoimmunity & Anti-TNF	Adalimumab (Humira) blocks TNF-alpha, halting the inflammatory cascade in rheumatoid arthritis, Crohn's disease, and psoriasis — the world's best-selling drug for 9 consecutive years at ~$20B/year. Anti-CD20 rituximab depletes B cells in lymphomas and autoimmune conditions.	**المناعة الذاتية ومضادات TNF**: أداليوماب (هيوميرا) يحجب TNF-α فيوقف الشلّال الالتهابي في التهاب المفاصل الرثياني وكرون والصدفية؛ وريتوكسيماب المضاد لـ CD20 يستنزف الخلايا البائية في اللمفومات والحالات المناعية الذاتية
Oncology & Checkpoint Blockade	Trastuzumab (Herceptin) targets HER2+ breast cancer; pembrolizumab (Keytruda) and nivolumab (Opdivo) unleash anti-tumor immunity via anti-PD-1 checkpoint blockade across multiple solid tumors.	**الأورام وحصار نقاط التفتيش**: تراستوزوماب (هيرسبتين) يستهدف سرطان الثدي +HER2؛ وبيمبروليزوماب ونيفولوماب يطلقان المناعة ضد الأورام بحصار PD-1
Angiogenesis	Bevacizumab (Avastin) starves tumors by inhibiting VEGF-mediated blood vessel formation — blocking the tumor's ability to recruit new vasculature and cutting off its nutrient supply.	**تكوّن الأوعية**: بيفاسيزوماب (أفاستين) يجوّع الأورام بتثبيط تكوّن الأوعية بتوسّط VEGF، فيقطع إمدادها الغذائي

The Future: Engineering the Immune Response — المستقبل: هندسة الاستجابة المناعية

CAR-T & Next-Generation Cell Therapy — CAR-T والعلاج الخلوي من الجيل التالي

EN Tisagenlecleucel (Kymriah) engineers a patient's own T cells to express synthetic receptors targeting tumor antigens, achieving complete remission in 81% of relapsed/refractory B-ALL patients.

AR يهندس **تيساجينليكلوسيل** (كيمرايا) الخلايا التائية للمريض نفسه لتعبّر عن **مستقبلات صناعية** تستهدف مستضدات الورم، فحقّق **هدأة كاملة لدى 81٪** من مرضى ابيضاض B-ALL الناكس أو المعنّد.

Next-generation CAR-T cells incorporate logic gates (AND/OR/NOT) to target multiple antigens simultaneously, dramatically reducing off-tumor toxicity.

وتتضمّن خلايا CAR-T من الجيل التالي **بوّابات منطقية** لاستهداف عدّة مستضدات معًا، ما يقلّل كثيرًا السمّية خارج الورم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

mRNA & Neoantigen Vaccines — لقاحات mRNA والمستضدات الجديدة

EN mRNA platforms can now encode any antigen within weeks of sequence identification.

AR تستطيع منصّات mRNA الآن **تشفير أي مستضد خلال أسابيع** من تحديد تسلسله.

Personalized neoantigen vaccines — targeting tumor-specific mutations — are currently in Phase II trials for melanoma and pancreatic cancer, harnessing the immune system to recognize and destroy each patient's unique tumor fingerprint.

ولقاحات المستضدات الجديدة الشخصية، التي تستهدف طفرات خاصة بالورم، في **تجارب المرحلة الثانية** للورم الميلانيني وسرطان البنكرياس، مسخّرةً الجهاز المناعي للتعرّف على البصمة الفريدة لورم كل مريض وتدميرها.

CRISPR, Gene Delivery & AI Design — CRISPR وإيصال الجينات والتصميم بالذكاء الاصطناعي

EN CRISPR base editing can correct single-nucleotide mutations in hematopoietic stem cells — trials for sickle cell disease (CTX001) have achieved functional cures.

AR يستطيع **تحرير القواعد بـ CRISPR** تصحيح طفرات النوكليوتيد الواحد في الخلايا الجذعية المكوّنة للدم، وحقّقت تجارب **فقر الدم المنجلي** (CTX001) **شفاءً وظيفيًا**.

Lipid nanoparticles (LNPs) enable in vivo immune reprogramming without ex vivo manipulation.

وتتيح **الجسيمات النانوية الدهنية** (LNPs) إعادة برمجة المناعة داخل الجسم دون معالجة خارجه.

The convergence of AlphaFold, synthetic biology, and immunology is making the design of entirely novel receptors, cytokines, and vaccines a computational problem.

ويجعل تلاقي AlphaFold والبيولوجيا الصناعية وعلم المناعة تصميمَ مستقبلات وسيتوكينات ولقاحات جديدة كليًا **مسألة حاسوبية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 1

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

History of immunology — تاريخ علم المناعة

Q1 EN The earliest written account of acquired immunity was recorded by:

AR س1. أقدم توثيق مكتوب للمناعة المكتسبة سجّله:

A Jenner — جينر
B Pasteur — باستور
C Thucydides — ثوسيديدس
D Ehrlich — إيرليخ

Q2 EN Variolation was first developed by:

AR س2. طوّر التجدير أولًا:

A Chinese physicians of the Song Dynasty — أطباء سلالة سونغ الصينيون
B Pasteur — باستور
C Metchnikoff — ميتشنيكوف
D Landsteiner — لاندشتاينر

Q3 EN Mortality from variolation was about:

AR س3. كانت الوفيات من التجدير نحو:

A 30% — 30٪
B 50% — 50٪
C 10% — 10٪
D 1–2% — 1 إلى 2٪

Q4 EN Jenner protected James Phipps against smallpox using material from:

AR س4. حمى جينر جيمس فيبس من الجدري بمادة من:

A Smallpox scabs — قشور الجدري
B Cowpox lesions — آفات جدري البقر
C Rabies-infected tissue — نسيج مصاب بالكلب
D Chicken cholera culture — مزرعة كوليرا الدجاج

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The word "vaccine" comes from the Latin vacca, meaning:** Q5

AR س5. كلمة «لقاح» مشتقّة من اللاتينية vacca وتعني:

A Virus فيروس
B Protection حماية
C Cow البقرة
D Skin الجلد

EN **The only human disease ever eliminated by vaccination is:** Q6

AR س6. المرض البشري الوحيد الذي قُضي عليه باللقاح هو:

A Polio شلل الأطفال
B Rabies داء الكلب
C Measles الحصبة
D Smallpox الجدري

EN **Pasteur's rabies vaccine (1885) was the first successful:** Q7

AR س7. كان لقاح باستور لداء الكلب (1885) أول نجاح في:

A Post-exposure prophylaxis الوقاية بعد التعرّض
B Chemotherapy العلاج الكيميائي
C Blood transfusion نقل الدم
D Variolation التجدير

EN **Metchnikoff discovered phagocytes by observing:** Q8

AR س8. اكتشف ميتشنيكوف البلاعم بملاحظة:

A Chicken cholera كوليرا الدجاج
B A starfish larva pierced with a rose thorn يرقة نجم بحر مثقوبة بشوكة وردة
C Blood agglutination تلازن الدم
D Milkmaids الحلّابات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Ehrlich proposed the:** Q9

AR س9. اقترح إيرليخ:

A Germ theory نظرية الجراثيم

B Clonal selection theory نظرية الانتقاء النسيلي

C Side-Chain Theory نظرية السلاسل الجانبية

D Miasma theory نظرية الميازما

EN **Salvarsan (compound 606) was used to treat:** Q10

AR س10. استُعمل السالفارسان (المركّب 606) لعلاج:

A Tuberculosis التدرّن

B Smallpox الجدري

C Rabies داء الكلب

D Syphilis الزهري

EN **Landsteiner discovered the ABO blood groups by observing:** Q11

AR س11. اكتشف لاندشتاينر زمر ABO بملاحظة:

A Agglutination patterns أنماط التلازن

B Phagocytosis البلعمة

C Fermentation التخمّر

D Cowpox lesions آفات جدري البقر

EN **The clonal selection theory was proposed by:** Q12

AR س12. اقترح نظرية الانتقاء النسيلي:

A Ehrlich in 1897 إيرليخ عام 1897

B Burnet in 1957 بيرنت عام 1957

C Jenner in 1796 جينر عام 1796

D Köhler in 1975 كولر عام 1975

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Innate immunity & inflammation
المناعة الفطرية والالتهاب

EN **The adaptive system takes how long to respond on first exposure?** Q13

AR س13. كم يحتاج الجهاز التكيّفي للاستجابة في التعرّض الأول؟

A Minutes دقائق
B 1–3 days 1 إلى 3 أيام
C 7–14 days 7 إلى 14 يومًا
D 2 months شهرين

EN **Lipopolysaccharide (LPS) of gram-negative bacteria is an example of:** Q14

AR س14. عديد السكاريد الدهني (LPS) في البكتيريا السالبة لغرام مثال على:

A PRRs
B MHC
C Cytokines السيتوكينات
D PAMPs

EN **The complement system lyses pathogens directly via the:** Q15

AR س15. يحلّ نظام المتمّم الممرضات مباشرة عبر:

A Membrane Attack Complex (MAC) معقّد مهاجمة الغشاء
B NETs الشباك العدلية
C BCR
D TLRs

EN **The most abundant white blood cell is the:** Q16

AR س16. أكثر الكريات البيض عددًا:

A Lymphocyte اللمفاوية
B Neutrophil العدلة
C Monocyte الخلية الوحيدة
D Eosinophil الحمضة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Kupffer cells in the liver and microglia in the brain are:** Q17

AR س17. خلايا كوبفر في الكبد والدبقيات الصغيرة في الدماغ هي:

A	Neutrophils عدلات	B	NK cells خلايا NK
C	Macrophages بلاعم كبيرة	D	B cells خلايا بائية

EN **NK cells target cells that have downregulated:** Q18

AR س18. تستهدف خلايا NK الخلايا التي خفّضت تعبير:

A	MHC II	B	CD4
C	BCR	D	MHC I

EN **The four cardinal signs of inflammation were described by:** Q19

AR س19. وصف العلامات الأساسية الأربع للالتهاب:

A	Celsus سيلسوس	B	Jenner جينر
C	Pasteur باستور	D	Burnet بيرنت

EN **The final step of neutrophil extravasation is:** Q20

AR س20. الخطوة الأخيرة في خروج العدلات من الأوعية هي:

A	Rolling التدحرج	B	Diapedesis الانسلال
C	Tethering الربط	D	Chemotaxis الانجذاب الكيميائي

Lymphoid system & adaptive immunity — الجهاز اللمفاوي والمناعة التكيّفية

EN **The spleen houses about what percentage of the body's lymphocytes?** Q21

AR س21. يضمّ الطحال نحو أيّ نسبة من لمفاويات الجسم؟

A	5% 5٪	B	50% 50٪
C	25% 25٪	D	90% 90٪

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Diversity of antigen receptors is generated by:** Q22

AR س22. يتولّد تنوّع المستقبلات المستضدية بواسطة:

A Class switching تبديل الصنف
B Phagocytosis البلعمة
C Complement activation تنشيط المتمّم
D V(D)J recombination إعادة التركيب V(D)J

EN **The most potent antigen-presenting cells are:** Q23

AR س23. أقوى خلايا تقديم المستضد هي:

A Dendritic cells الخلايا المتغصّنة
B Neutrophils العدلات
C NK cells خلايا NK
D Plasma cells خلايا البلازما

EN **MHC Class II presents exogenous antigens to:** Q24

AR س24. يقدّم MHC الصنف الثاني المستضدات الخارجية إلى:

A $CD8^+$ T cells التائية $^+CD8$
B $CD4^+$ helper T cells التائية المساعدة $^+CD4$
C NK cells خلايا NK
D Neutrophils العدلات

EN **The immunoglobulin heavy chain locus is on chromosome:** Q25

AR س25. يقع موقع السلسلة الثقيلة للغلوبولين المناعي على الكروموسوم:

A 2
B 22
C 14
D 6

EN **IL-4 drives class switching to:** Q26

AR س26. يقود IL-4 تبديل الصنف إلى:

A IgA
B IgG2a
C IgM
D IgE

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The antibody that crosses the placenta is:** Q27

AR س27. الجسم المضاد الذي يعبر المشيمة هو:

A IgG
B IgM
C IgA
D IgE

EN **Without Signal 2 (CD28–B7), T cells become:** Q28

AR س28. بدون الإشارة 2 (CD28–B7) تصبح الخلايا التائية:

A Memory cells خلايا ذاكرة
B Anergic عديمة الاستجابة
C Plasma cells خلايا بلازما
D Cytotoxic سامّة

EN **About what percentage of T cell precursors are eliminated in the thymus?** Q29

AR س29. نحو أيّ نسبة من سلائف التائية تُزال في الغدة الزعترية؟

A 2% 2٪
B 50% 50٪
C 98% 98٪
D 10% 10٪

EN **Memory T cells that permanently reside in tissues are:** Q30

AR س30. خلايا التائية الذاكرة المقيمة دائمًا في الأنسجة هي:

A TCM
B TEM
C Tfh
D TRM

EN **The predominant antibody of the secondary response is:** Q31

AR س31. الجسم المضاد السائد في الاستجابة الثانوية:

A IgG
B IgM
C IgD
D IgE

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Failure, tolerance & regulation
الفشل والتحمّل والتنظيم

EN In HIV/AIDS, CD4⁺ T cells fall below: **Q32**

AR س32. في الإيدز تنخفض خلايا CD4⁺ إلى أقل من:

A 1,500 cells/µL — 1500 خلية/ميكرولتر
B 200 cells/µL — 200 خلية/ميكرولتر
C 500 cells/µL — 500 خلية/ميكرولتر
D 1,000 cells/µL — 1000 خلية/ميكرولتر

EN Type IV hypersensitivity is mediated by: **Q33**

AR س33. يتوسّط فرط الحساسية من النوع الرابع:

A IgE
B Immune complexes — المعقّدات المناعية
C T cells — الخلايا التائية
D Complement only — المتمّم فقط

EN The gene that drives expression of peripheral tissue antigens in the thymus is: **Q34**

AR س34. الجين الذي يقود تعبير مستضدات الأنسجة الطرفية في الغدة الزعترية هو:

A Foxp3
B CCR5
C STAT1
D AIRE

EN The transcription factor that defines Tregs is: **Q35**

AR س35. عامل النسخ المميّز لخلايا Treg هو:

A Foxp3
B NF-κB
C AIRE
D STAT1

EN CTLA-4 dampens T cell activation by competing with CD28 for: **Q36**

AR س36. يخمد CTLA-4 تنشيط التائية بمنافسة CD28 على:

A PD-L1
B B7
C MHC I
D IL-2

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The primary inducer of acute-phase proteins in the liver is:** Q37

AR س37. المحفّز الرئيس لبروتينات الطور الحاد في الكبد هو:

A IL-2
B IL-12
C IL-6
D IL-17

EN **The master activator of macrophages is:** Q38

AR س38. المنشّط الرئيس للبلاعم هو:

A IL-10
B TGF-β
C IFN-α
D IFN-γ

EN **Individuals with the CCR5-Δ32 deletion are naturally resistant to:** Q39

AR س39. الأشخاص الحاملون لحذف CCR5-Δ32 مقاومون طبيعيًا لـ:

A HIV infection — عدوى HIV
B Smallpox — الجدري
C Malaria — الملاريا
D Tuberculosis — التدرّن

EN **Monoclonal antibodies are produced by hybridoma technology, developed by:** Q40

AR س40. تُنتج الأجسام وحيدة النسيلة بتقنية الورم الهجين التي طوّرها:

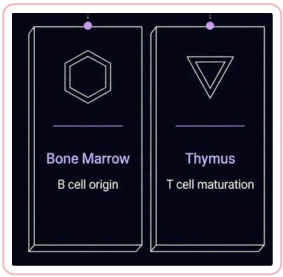
A Jenner — جينر
B Köhler & Milstein — كولر وميلشتاين
C Burnet — بيرنت
D Landsteiner — لاندشتاينر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **The organs shown (bone marrow and thymus) are classified as:** Q41

AR س41. العضوان الظاهران (نقي العظم والغدة الزعترية) يُصنَّفان:



A Secondary lymphoid organs — أعضاء لمفاوية ثانوية

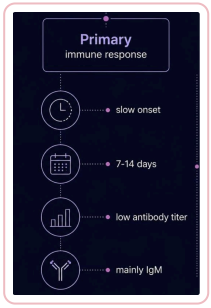
B Mucosal tissues — أنسجة مخاطية

C Primary lymphoid organs — أعضاء لمفاوية أولية

D Blood filters — مرشّحات دم

EN **The column shown (slow onset, 7-14 days, low titer, mainly IgM) describes the:** Q42

AR س42. العمود الظاهر (بداية بطيئة، 7 إلى 14 يومًا، عيار منخفض، IgM غالبًا) يصف:



A Secondary immune response — الاستجابة الثانوية

B Primary immune response — الاستجابة الأولية

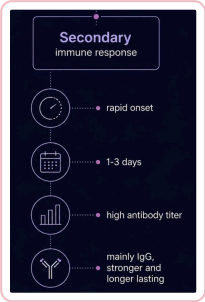
C Innate response — الاستجابة الفطرية

D Hypersensitivity — فرط الحساسية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The response shown (rapid onset, high titer, mainly IgG) is typical after:** Q43

AR س43. الاستجابة الظاهرة (سريعة، عيار مرتفع، IgG غالبًا) نموذجية بعد:



A A second vaccine dose (re-exposure) الجرعة الثانية من اللقاح (تكرار التعرّض)

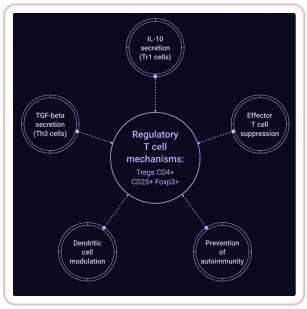
B First exposure التعرّض الأول

C Thymic selection الانتقاء الزعتري

D Variolation only التجدير فقط

EN **The cell type whose mechanisms are shown (CD4+ CD25+ Foxp3+) is the:** Q44

AR س44. الخلية التي تظهر آلياتها في الصورة (CD4+ CD25+ Foxp3+) هي:



A Cytotoxic T cell التائية السامّة

B NK cell خلية NK

C Plasma cell خلية البلازما

D Regulatory T cell الخلية التائية التنظيمية

2 True / False صح أو خطأ

EN Thucydides wrote the earliest account of acquired immunity during the Athenian Plague. 1

AR كتب ثوسيديدس أقدم توثيق للمناعة المكتسبة خلال طاعون أثينا.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN Jenner inoculated James Phipps with smallpox scabs first.
AR لقّح جينر جيمس فيبس أولًا بقشور الجدري.
True · صح False · خطأ

3
EN Pasteur's fermentation experiments supported spontaneous generation.
AR دعمت تجارب التخمّر لباستور فكرة التولّد الذاتي.
True · صح False · خطأ

4
EN Metchnikoff and Ehrlich shared the Nobel Prize in 1908.
AR تقاسم ميتشنيكوف وإيرليخ جائزة نوبل عام 1908.
True · صح False · خطأ

5
EN Landsteiner discovered the Rh factor in 1937.
AR اكتشف لاندشتاينر العامل الرايزيسي عام 1937.
True · صح False · خطأ

6
EN Innate immunity forms immunological memory.
AR تكوّن المناعة الفطرية ذاكرة مناعية.
True · صح False · خطأ

7
EN Neutrophils live 6–8 hours in circulation.
AR تعيش العدلات 6 إلى 8 ساعات في الدوران.
True · صح False · خطأ

8
EN MHC Class I is restricted to professional APCs.
AR يقتصر MHC الصنف الأول على خلايا تقديم المستضد المحترفة.
True · صح False · خطأ

9
EN IgM is the first antibody produced in a primary response.
AR IgM أول جسم مضاد يُنتج في الاستجابة الأولية.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10
EN T-independent antigens such as bacterial polysaccharides need $CD4^+$ help.
AR المستضدات المستقلة عن التائية مثل السكريات البكتيرية تحتاج مساعدة $CD4^+$.
True · صح False · خطأ

11
EN Type I hypersensitivity is IgE-mediated.
AR فرط الحساسية من النوع الأول بتوسّط IgE.
True · صح False · خطأ

12
EN IL-10 is a pro-inflammatory cytokine.
AR IL-10 سيتوكين محفّز للالتهاب.
True · صح False · خطأ

13
EN Type I interferons induce an antiviral state in neighboring cells.
AR تحدث إنترفيرونات النوع الأول حالة مضادة للفيروسات في الخلايا المجاورة.
True · صح False · خطأ

14
EN CCR5 and CXCR4 are co-receptors for HIV-1 entry.
AR CCR5 وCXCR4 مستقبلات مساعدة لدخول HIV-1.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Metchnikoff vs Ehrlich
AR ميتشنيكوف مقابل إيرليخ

2
EN Variolation vs vaccination
AR التجدير مقابل التلقيح

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 EN MHC I vs MHC II

AR MHC I مقابل MHC II

4 EN Positive vs negative selection

AR الانتقاء الإيجابي مقابل السلبي

5 EN Primary vs secondary response

AR الاستجابة الأولية مقابل الثانوية

6 EN Type IV hypersensitivity — antibodies?

AR فرط الحساسية الرابع: هل تتوسّطه الأجسام المضادة؟

7 EN IFN types

AR أنواع الإنترفيرون

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Describe Jenner's experiment and its importance.

AR صف تجربة جينر وأهميتها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Compare innate and adaptive immunity. 2

AR قارن بين المناعة الفطرية والتكيّفية.

EN List the cells of the innate cellular arsenal and how each kills. 3

AR عدّد خلايا الترسانة الفطرية وطريقة قتل كل منها.

EN Describe B cell maturation, activation and differentiation. 4

AR صف نضوج الخلايا البائية وتنشيطها وتمايزها.

EN Explain central and peripheral tolerance. 5

AR اشرح التحمّل المركزي والطرفي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN How do regulatory T cells suppress immune responses? 6

AR كيف تكبح الخلايا التائية التنظيمية الاستجابات المناعية؟

EN Classify hypersensitivity reactions (Gell-Coombs). 7

AR صنّف تفاعلات فرط الحساسية (جيل وكومبس).

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 A	3 D	4 B	5 C	6 D	7 A	8 B
9 C	10 D	11 A	12 B	13 C	14 D	15 A	16 B
17 C	18 D	19 A	20 B	21 C	22 D	23 A	24 B
25 C	26 D	27 A	28 B	29 C	30 D	31 A	32 B
33 C	34 D	35 A	36 B	37 C	38 D	39 A	40 B
41 C	42 B	43 A	44 D				

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 False	4 True	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 False
13 True	14 True				

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

1

EN Metchnikoff: phagocytes — cellular immunity (1883). Ehrlich: side-chain theory — humoral immunity (1897). They shared the 1908 Nobel Prize.

AR ميتشنيكوف: البلاعم والمناعة **الخلوية** (1883). إيرليخ: نظرية السلاسل الجانبية والمناعة **الخلطية** (1897). وتقاسما نوبل 1908.

2

EN Variolation used smallpox material (mortality ~1–2%); Jenner's vaccination used cowpox (Vaccinia).

AR التجدير استعمل مادة **الجدري نفسه** (وفيات 1 إلى 2٪)، أمّا لقاح جينر فاستعمل **جدري البقر** (Vaccinia).

3

EN MHC I: all nucleated cells, endogenous peptides, $CD8^+$. MHC II: professional APCs, exogenous antigens, $CD4^+$.

AR MHC I: كل الخلايا المنوّاة، ببتيدات داخلية، لـ $CD8^+$. MHC II: خلايا التقديم المحترفة، مستضدات خارجية، لـ $CD4^+$.

4

EN Positive: must recognize self-MHC. Negative: must not react to self-peptides. ~98% of precursors die; 2% survive.

AR الإيجابي: يجب أن **تتعرّف على MHC الذاتي**. السلبي: يجب **ألّا تتفاعل مع الببتيدات الذاتية**. يموت 98٪ ويبقى 2٪.

5

EN Primary: slow, 7-14 days, low titer, mainly IgM. Secondary: rapid, 1-3 days, high titer, mainly IgG.

AR الأولية: بطيئة، 7 إلى 14 يومًا، عيار منخفض، IgM. الثانوية: سريعة، 1 إلى 3 أيام، عيار مرتفع، IgG.

6

EN No — it is delayed-type and mediated by T cells (e.g., tuberculin skin test).

AR لا، هو **متأخّر** وتتوسّطه **الخلايا التائية** (مثل اختبار التوبركلين).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7

EN Type I (α, β): antiviral state. Type II (γ): macrophage activation, from Th1 and NK. Type III (λ): mucosal surfaces.

AR النوع الأول (α وβ): حالة مضادة للفيروسات. الثاني (γ): تنشيط البلاعم من Th1 وNK. الثالث (λ): السطوح المخاطية.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Describe Jenner's experiment and its importance.**
In 1796 Jenner inoculated James Phipps with material from Sarah Nelmes' cowpox lesions; six weeks later he challenged him with live smallpox and the boy showed no infection. He coined the term vaccine, launched modern immunization, and smallpox was declared eradicated in 1980.

AR في عام 1796 لقّح جينر جيمس فيبس بمادة من آفات جدري البقر لدى سارة نيلمز، وبعد ستة أسابيع عرّضه للجدري الحي فلم يُصب. وصاغ مصطلح اللقاح وأطلق عصر التمنيع الحديث، وأُعلن استئصال الجدري عام 1980.

2

EN **Compare innate and adaptive immunity.**
Innate: ancient, rapid (minutes to hours), non-specific, no memory, present from birth, uses germline PRRs to detect PAMPs. Adaptive: slower (7–14 days first exposure), highly specific (V(D)J receptors), forms immunological memory; B and T lymphocytes.

AR الفطرية: قديمة، سريعة (دقائق إلى ساعات)، غير نوعية، بلا ذاكرة، موجودة منذ الولادة، تستعمل PRRs لكشف PAMPs. التكيّفية: أبطأ (7 إلى 14 يومًا أول مرة)، عالية النوعية (مستقبلات V(D)J)، تكوّن ذاكرة مناعية، خلاياها البائية والتائية.

3

EN **List the cells of the innate cellular arsenal and how each kills.**
Neutrophils: phagocytosis, degranulation (elastase, myeloperoxidase), NETs. Macrophages: phagocytosis, antigen presentation via MHC II, cytokines. NK cells: perforin/granzyme B and Fas-FasL against cells with downregulated MHC I.

AR العدلات: البلعمة، وإزالة التحبّب (الإيلاستاز والمايلوبيروكسيداز)، والشباك NETs. البلاعم: البلعمة وتقديم المستضد عبر MHC II والسيتوكينات. خلايا NK: البيرفورين/الغرانزيم B وFas-FasL ضد الخلايا قليلة MHC I.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe B cell maturation, activation and differentiation.** 4

Maturation in bone marrow: pro-B → pre-B → immature → mature naïve; V(D)J creates a unique BCR; self-reactive cells undergo editing or apoptosis. Activation: T-dependent (CD40–CD40L + cytokines) or T-independent; germinal centers for hypermutation and affinity maturation. Differentiation: plasma cells or memory B cells; class switching driven by cytokines.

AR النضوج في نقي العظم: pro-B ثم pre-B ثم غير الناضجة ثم الساذجة الناضجة، ويولّد V(D)J مستقبلًا فريدًا، والمتفاعلة ذاتيًا تُحرَّر أو تموت. التنشيط: معتمد على التائية (CD40–CD40L والسيتوكينات) أو مستقل عنها، مع مراكز منتشة للطفرات ونضوج الألفة. التمايز: خلايا بلازما أو ذاكرة، مع تبديل الصنف بالسيتوكينات.

EN **Explain central and peripheral tolerance.** 5

Central (thymus and bone marrow): AIRE drives expression of tissue antigens so negative selection deletes self-reactive T cells. Peripheral (tissues and lymph nodes): anergy (Signal 1 without Signal 2), Tregs ($CD4^+CD25^+Foxp3^+$), and activation-induced cell death via Fas–FasL.

AR المركزي (الزعترية ونقي العظم): يقود AIRE تعبير مستضدات الأنسجة فيحذف الانتقاء السلبي التائية المتفاعلة ذاتيًا. الطرفي (الأنسجة والعقد): انعدام الاستجابة (الإشارة 1 دون 2)، وخلايا Treg، وموت الخلية المحرَّض بالتنشيط عبر Fas–FasL.

EN **How do regulatory T cells suppress immune responses?** 6

Four mechanisms: IL-10 and TGF-β secretion; IL-2 consumption via high-affinity CD25; constitutive CTLA-4 expression outcompeting CD28 for B7; granzyme B-mediated cytolysis of effector T cells and B cells.

AR بأربع آليات: إفراز IL-10 وTGF-β، واستهلاك IL-2 عبر CD25 عالي الألفة، وتعبير CTLA-4 الذي يتفوّق على CD28 في الارتباط بـ B7، والحلّ الخلوي بالغرانزيم B للتائية المستفعِلة والبائية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Classify hypersensitivity reactions (Gell-Coombs).** 7

Type I: IgE-mediated (anaphylaxis, hay fever). Type II: targets cell-surface antigens. Type III: immune complex deposition. Type IV: delayed-type, T cell-mediated (tuberculin skin test).

AR الأول: بتوسّط IgE (التأق وحمّى القش). الثاني: يستهدف مستضدات سطح الخلية. الثالث: ترسّب المعقّدات المناعية. الرابع: متأخّر بتوسّط التائية (اختبار التوبركلين).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t